



最优化理论

第11讲 约束优化方法

辽宁大学 信息学院



2023年9月25日星期一

遼寧大學

约束优化方法

惩罚函数法

1. 内罚函数法
2. 外罚函数法

约束优化方法

 约束优化方法主要针对的是非线性规划问题，其数学模型为：

$$\begin{aligned} & \min_{X \in R^n} f(X) \\ s.t. \quad & g_u(X) \leq 0 & (u = 1, 2, \dots, m) \\ & h_v(X) = 0 & (v = 1, 2, \dots, p), (p < n) \end{aligned}$$

约束优化方法

 分类：

 直接法

 复合形法、可行方向法等

 间接法

 惩罚函数法

惩罚函数法

基本思想：

 **根据约束条件构造惩罚项，将其加到目标函数中构成惩罚函数。将约束优化问题转化为无约束优化问题进行求解。**

-  这种惩罚策略能够使得那些企图偏离约束条件的迭代点收到惩罚。
-  惩罚函数法包括内罚函数法、外罚函数法等

内罚函数法

基本思想：

 将惩罚函数定义在可行域的内部，使得迭代过程在可行域内进行，最终使得迭代点逼近原优化问题的最优解。又称为内点罚函数法。

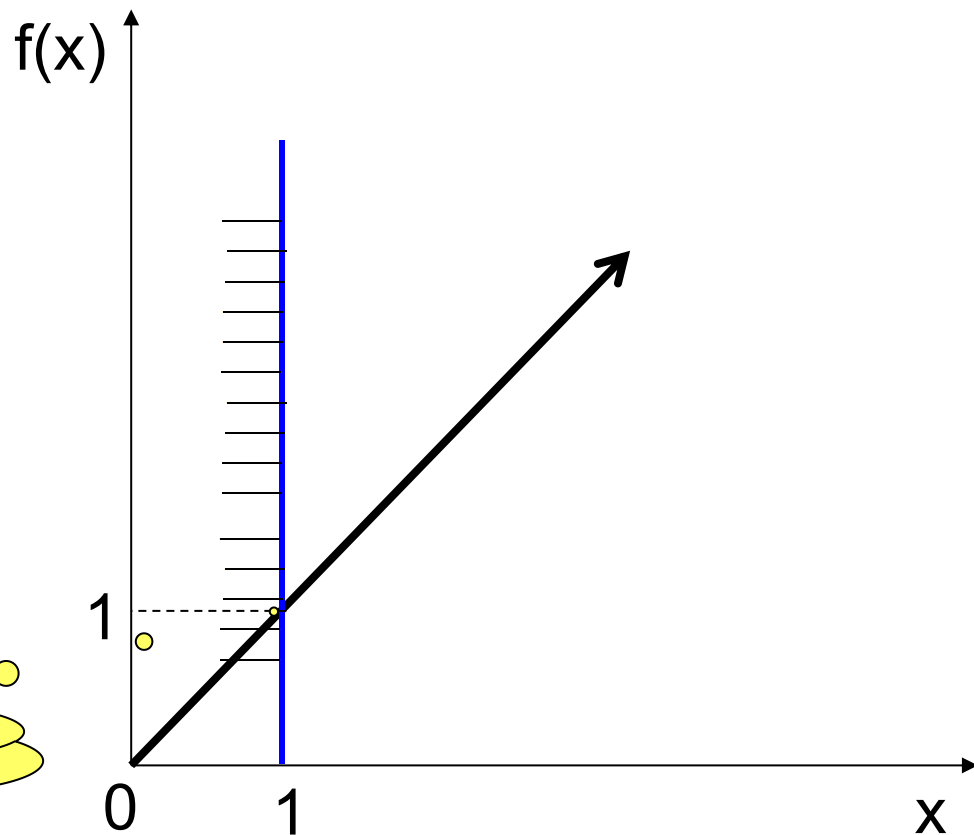
内罚函数法

一个优化问题的例子

$$\min f(X) = x$$

$$s.t. \quad g(X) = 1 - x \leq 0$$

X=1时候是极值点



内罚函数法

一个优化问题的例子

$$\min f(X) = x$$

$$s.t. \quad g(X) = 1 - x \leq 0$$

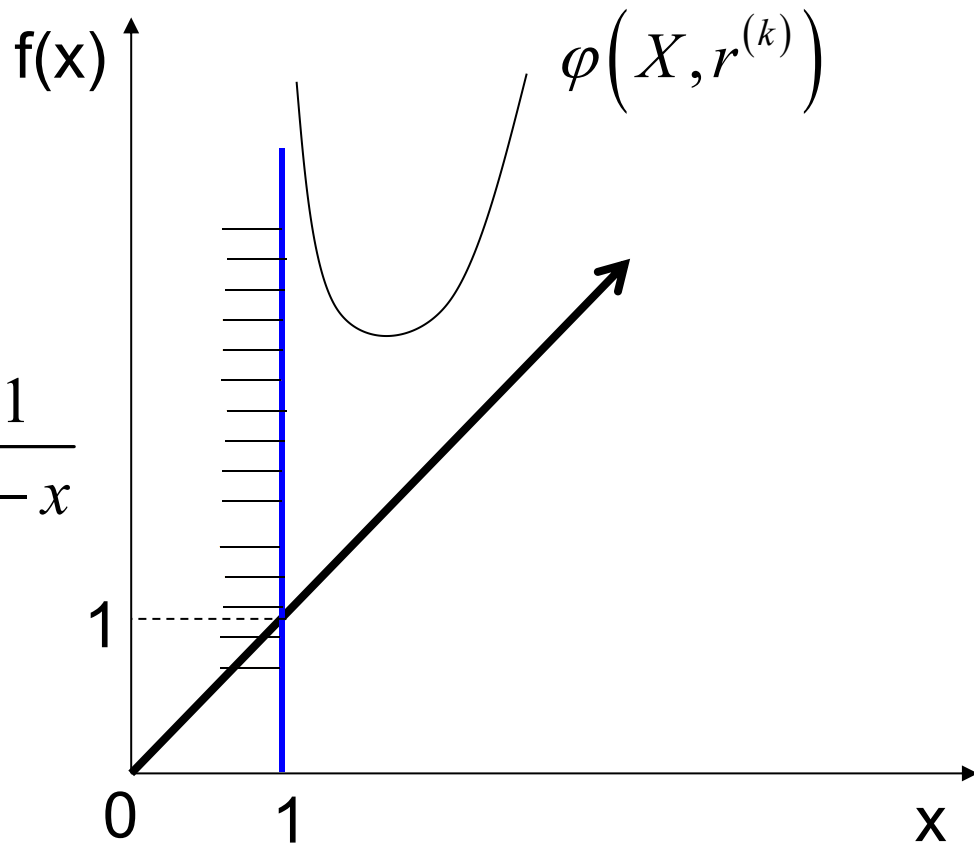
令一个新的函数 $\varphi(X, r^{(k)}) = x - r^{(k)} \frac{1}{1-x}$

其中 $r^{(k)}$ 是一个正数

① 如果 x 从可行域内无限趋近于 1，则有

$$-r^{(k)} \frac{1}{1-x} \rightarrow \infty \Rightarrow \varphi(X) \rightarrow \infty$$

② 如果 $r^{(k)}$ 趋近于 0，则 $\varphi(X, r^{(k)}) \approx f(X)$



内罚函数法

一个优化问题的例子

$$\min f(X) = x$$

$$s.t. \quad g(X) = 1 - x \leq 0$$

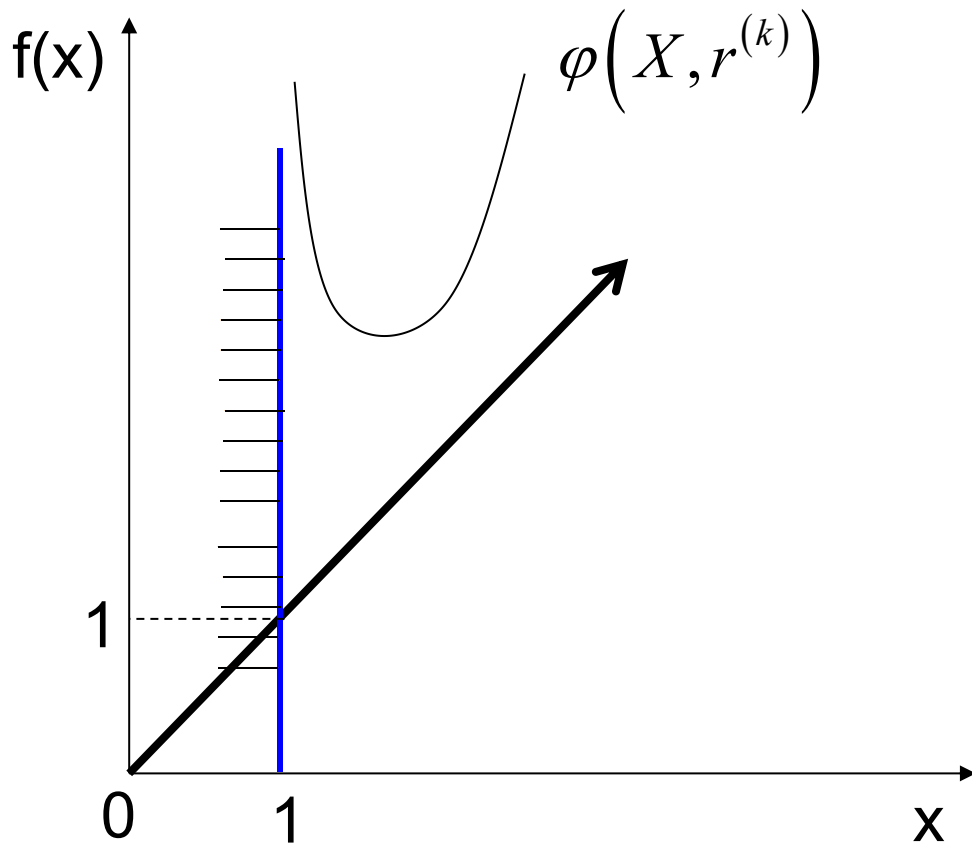
可将上述约束优化问题转换为无约束优化问题：

$$\min \varphi(X, r^{(k)}) = x - r^{(k)} \frac{1}{1-x}$$

其中 $r^{(k)}$ 是一个正数

内罚因子 $r^{(k)}$ ：
递减的正值序列

惩罚项：恒为正



内罚函数法

一个优化问题的例子

$$\min f(X) = x$$

$$s.t. \quad g(X) = 1 - x \leq 0$$

$$\min \varphi(X, r^{(k)}) = x - r^{(k)} \frac{1}{1-x}$$

$$\text{令: } \nabla \varphi(X, r^{(k)}) = 0$$

$$\because \nabla \varphi(X, r^{(k)}) = 1 - \frac{r^{(k)}}{(1-x)^2} = 0$$

$$\therefore (1-x)^2 = r^{(k)} \quad \longrightarrow \quad x-1 = \sqrt{r^{(k)}} \quad \longrightarrow \quad x = \sqrt{r^{(k)}} + 1$$

内罚函数法

一个优化问题的例子

$$\min f(X) = x$$

$$s.t. \quad g(X) = 1 - x \leq 0$$

$$\min \varphi(X, r^{(k)}) = x - r^{(k)} \frac{1}{1-x}$$

$$x^* = \sqrt{r^{(k)}} + 1$$

$$\varphi(X^*, r^{(k)}) = \sqrt{r^{(k)}} + 1 - r^{(k)} \frac{1}{1 - (\sqrt{r^{(k)}} + 1)} = 2\sqrt{r^{(k)}} + 1$$

$$\varphi(X^*, r^{(k)}) = 2\sqrt{r^{(k)}} + 1$$

$$\text{令: } r^{(k)} \rightarrow 0 \quad \longrightarrow \quad x^* \rightarrow 1 \quad f(x^*) \rightarrow \varphi(x^*, 0) \rightarrow 1$$

$$\text{最优点为: } x^* = 1 \quad \text{最优值为: } f(1) = 1$$

内罚函数法

方法原理

 对于给定的约束优化问题：

$$\begin{aligned} & \min_{X \in R^n} f(X) \\ & s.t. \quad g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

构造内罚函数：

$$\varphi\left(X, r^{(k)}\right) = f(X) - r^{(k)} \sum_{u=1}^m \frac{1}{g_u(X)}$$

原问题变成求解：

$$\min_{X \in R^n} \varphi\left(X, r^{(k)}\right)$$

内罚函数法

方法原理

$$\varphi\left(X, r^{(k)}\right)=f\left(X\right)-r^{(k)} \sum_{u=1}^m \frac{1}{g_u\left(X\right)}$$

惩罚项为:

$$-r^{(k)} \sum_{u=1}^m \frac{1}{g_u\left(X\right)}$$

内罚因子为满足: $r^{(0)} > r^{(1)} > \dots > r^{(k)} > \dots > 0$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} r^{(k)} = 0$$

例：内罚函数法

 用内罚函数法求解下列优化问题

$$\min f(X) = \frac{1}{2}(x_1 + 1)^2 + x_2$$

$$s.t. \quad \begin{cases} x_1 + 1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

例：内罚函数法

$$\min f(X) = \frac{1}{2}(x_1 + 1)^2 + x_2$$

① 构造内罚函数

$$s.t. \quad \begin{cases} x_1 + 1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\varphi(X, r^{(k)}) = f(X) - r^{(k)} \sum_{u=1}^m \frac{1}{g_u(X)}$$

$$\varphi(X, r) = \frac{1}{2}(x_1 + 1)^2 + x_2 + r \left(\frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2} \right)$$

例：内罚函数法

$$\min f(X) = \frac{1}{2}(x_1 + 1)^2 + x_2$$

② 求解无约束优化问题

$$s.t. \quad \begin{cases} x_1 + 1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\varphi(X, r) = \frac{1}{2}(x_1 + 1)^2 + x_2 + r \left(\frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2} \right)$$

$$\nabla \varphi(X, r) = \begin{cases} x_1 + 1 - \frac{r}{(x_1 + 1)^2} \\ 1 - \frac{r}{x_2^2} \end{cases} = 0$$

例：内罚函数法

$$\min f(X) = \frac{1}{2}(x_1 + 1)^2 + x_2$$

② 求解无约束优化问题

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\nabla \varphi(X, r) = \begin{cases} x_1 + 1 - \frac{r}{(x_1 + 1)^2} \\ 1 - \frac{r}{x_2^2} \end{cases} = 0$$

$$x_1 = \sqrt{r} - 1$$

$$x_2 = r$$

$$\begin{aligned} x_1 + 1 - \frac{r}{(x_1 + 1)^2} &= 0 \\ 1 - \frac{r}{x_2^2} &= 0 \end{aligned}$$

例：内罚函数法

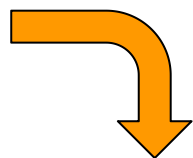
$$\min f(X) = \frac{1}{2}(x_1 + 1)^2 + x_2$$

③ 令 $r \rightarrow 0$

$$x_1 = \sqrt{r} - 1$$

$$x_2 = r$$

$$s.t. \quad \begin{cases} x_1 + 1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$



$$x_1 = -1$$

$$x_2 = 0$$



$$f(X) = 0$$

内罚函数法

注意事项:

-  内罚函数法**只能解决约束条件为不等式的问题**，对于等式约束它无法求解。
-  很多情况下，解析法是无法直接使用的，因此大部分的工程应用问题是**采用数值迭代法来求解**，利用无约束优化问题的各类方法。
-  **内罚因子**在每次迭代时是**一个常量**。

内罚函数法

$$\varphi\left(X, r^{(k)}\right)=f\left(X\right)-r^{(k)}\sum_{u=1}^m\frac{1}{g_u\left(X\right)}$$

其中： $\frac{1}{g_u(X)}$ 也称为障碍函数

不同应用场景下，还有如下几种方式：

$$\ln\frac{1}{g_u(X)} \quad \ln g_u(X) \quad \frac{1}{\left[g_u(X)\right]^2}$$

内罚函数法

迭代过程:

1. 给定初始点 $X^{(0)}$, 初始罚因子 $r^{(0)}$, 罚因子缩减系数 C , 收敛精度 ε , 令 $k = 0$

取可行域内任意一点（如果题目没有具体指明）

初始罚因子默认为1（如果题目没有具体指明）

$$r^{(k)} = 1$$

初始罚因子缩减系数默认为0.1（如果题目没有具体指明）

$$C = 0.1$$

收敛精度默认为 10^{-8} （如果题目没有具体指明）

$$\varepsilon = 0.00000001$$

内罚函数法

迭代过程:

1. 给定初始点 $X^{(0)}$, 初始罚因子 $r^{(0)}$, 罚因子缩减系数 C , 收敛精度 ε , 令 $k = 0$
2. 构造内罚函数 $\varphi(X, r^{(k)}) = f(X) - r^{(k)} \sum_{u=1}^m \frac{1}{g_u(X)}$
3. 进行无约束优化问题求解: $\min \varphi(X, r^{(k)})$, 得到 $X^*(r^{(k)})$
4. 收敛精度判断, 若满足: $-r^{(k)} \sum_{u=1}^m \frac{1}{g_u(X^*(r^{(k)}))} \leq \varepsilon$

则迭代结束, 输出 $f(X^*(r^{(k)}))$ 作为最优解, 否则下一步

5. 令 $X^{(0)} = X^*(r^{(k)})$, $r^{(k+1)} = C \times r^{(k)}$, $k = k + 1$, 返回步骤3

内罚函数法

初始内罚因子 $r^{(0)}$ 的选择对于整个迭代过程非常重要

- ① 如果 $r^{(0)}$ 的值太小，则有可能导致进行无约束优化迭代时越过约束线，跑出可行域
- ② 如果 $r^{(0)}$ 的值太大，则计算效率低，收敛慢

通常 $r^{(0)}$ 的值在1-50之间，如果初始化点比较小，则一般默认 $r^{(0)} = 1$

外罚函数法

基本思想

 与内罚函数法不同，外罚函数法主要是从可行域外部逐渐逼近原优化问题的最优解。

🖱 外罚函数可以求解约束中包含等式的优化问题

🖱 外罚函数法又称为外点罚函数法、外点法

外罚函数法

方法原理

 对于给定的约束优化问题：

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \begin{cases} g_u(X) \leq 0 & (u = 1, 2, \dots, m) \\ h_v(X) = 0 & (v = 1, 2, \dots, p) (p < n) \end{cases}$$

构造外罚函数：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[\max\{0, g_u(X)\} \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

原问题变成求解：
$$\min_{X \in R^n} \varphi(X, M^{(k)})$$

外罚函数法

方法原理

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[\max \{0, g_u(X)\} \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

惩罚项为：

$$M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[\max \{0, g_u(X)\} \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

外罚因子为满足：

$$M^{(0)} < M^{(1)} < \dots < M^{(k)} < \dots < \infty$$

外罚函数法



方法原理

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[\max \{0, g_u(X)\} \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

等价于：

当 $g_u(X) \leq 0$ 时：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

当 $g_u(X) > 0$ 时：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[g_u(X) \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

外罚函数法



方法原理

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[\max \{0, g_u(X)\} \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

等价于：

当 $g_u(X) \leq 0$ 时：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

若迭代点同时满足等式约束，则此时就是原函数，相当于不加“惩罚”

当 $g_u(X) > 0$ 时：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[g_u(X) \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

外罚函数法

方法原理

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[\max\{0, g_u(X)\} \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

等价于：

当 $g_u(X) \leq 0$ 时：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

当 $g_u(X) > 0$ 时：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + \boxed{M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[g_u(X) \right]^2} + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

若迭代点不满足原约束条件，则施加“惩罚”，越偏离可行域，惩罚越重； $M^{(k)}$ 的值越大，对应的迭代点要越靠近可行域才行

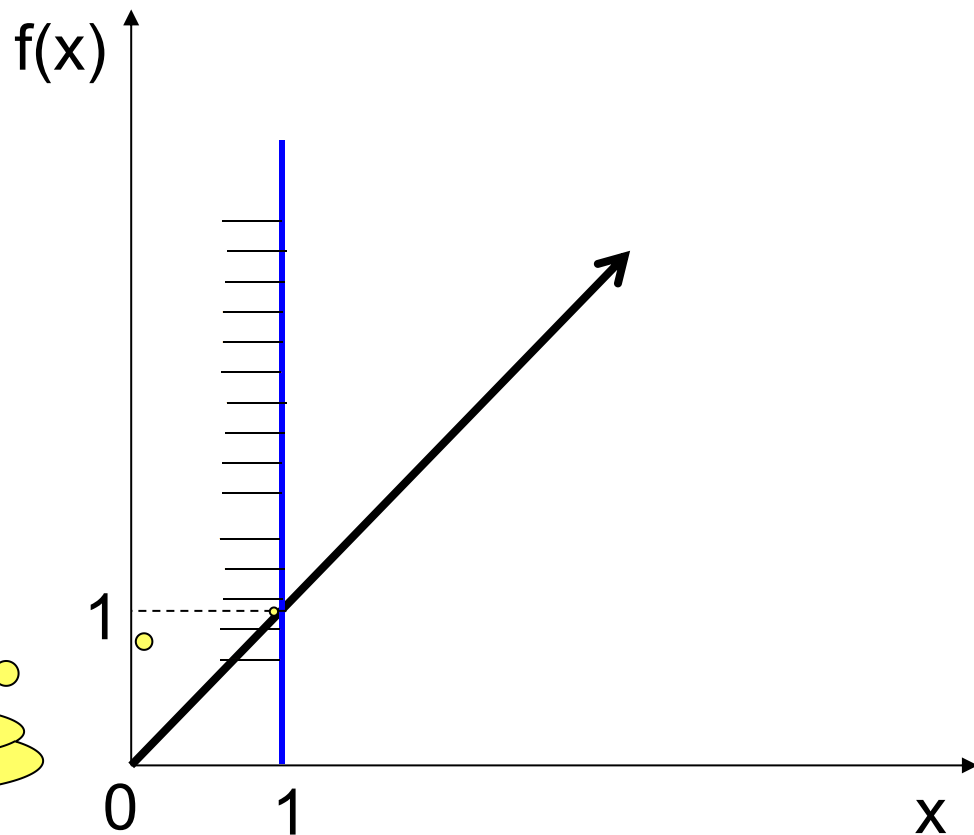
外罚函数法

🖥️ 例1: (P120例6-3)

$$\min f(X) = x$$

$$s.t. \quad g(X) = 1 - x \leq 0$$

X=1时候是极值点



例1：解

$$\begin{aligned} \min f(X) &= x \\ s.t. \quad g(X) &= 1 - x \leq 0 \end{aligned}$$

构造外罚函数

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[\max \{0, g_u(X)\} \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

当 $g_u(X) \leq 0$ 时：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = x$$

当 $g_u(X) > 0$ 时：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = x + M^{(k)} (1 - x)^2$$

本题是特例，在可行域内进行迭代可以得到最优解，但是很多时候这种情况下是无法得到最优解的，因此往往是从可行域外进行迭代

例1：解

$$\begin{aligned} \min f(X) &= x \\ s.t. \quad g(X) &= 1 - x \leq 0 \end{aligned}$$

$$\varphi(X, M^{(k)}) = x + M^{(k)} (1 - x)^2$$

$$\nabla \varphi(X, M^{(k)}) = 0$$

$$\therefore \nabla \varphi(X, M^{(k)}) = 1 - 2M^{(k)} (1 - x) = 0$$

$$\therefore (1 - x) = \frac{1}{2M^{(k)}} \quad \longrightarrow \quad x = 1 - \frac{1}{2M^{(k)}}$$

例1：解

$$\begin{aligned} \min f(X) &= x \\ s.t. \quad g(X) &= 1 - x \leq 0 \end{aligned}$$

$$x^* = 1 - \frac{1}{2M^{(k)}}$$

$$\varphi(X^*, M^{(k)}) = 1 - \frac{1}{2M^{(k)}} + M^{(k)} \left[1 - \left(1 - \frac{1}{2M^{(k)}} \right) \right]^2$$

$$= 1 - \frac{1}{4M^{(k)}}$$

$$\text{令: } M^{(k)} \rightarrow \infty \quad \longrightarrow \quad x^* \rightarrow 1 \quad f(x^*) \rightarrow 1$$

$$\text{最优点为: } x^* = 1 \quad \text{最优值为: } f(1) = 1$$

外罚函数法



迭代过程：

1. 给定初始点 $X^{(0)}$, 初始罚因子 $M^{(0)}$, 罚因子递增系数 $C > 1$,

收敛精度 ε , 令 $k = 0$

取可行域内任意一点（如果题目没有具体指明）

初始罚因子默认为1（如果题目没有具体指明）

$$M^{(k)}=1$$

初始罚因子递增系数默认为2（如果题目没有具体指明）

$$C=2$$

收敛精度默认为 10^{-8} （如果题目没有具体指明）

$$\varepsilon=0.00000001$$

外罚函数法

迭代过程:

1. 给定初始点 $X^{(0)}$, 初始罚因子 $M^{(0)}$, 罚因子递增系数 $C>1$,
收敛精度 ε , 令 $k=0$

2. 构造外罚函数

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[\max \{0, g_u(X)\} \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

3. 进行无约束优化问题求解: $\min \varphi(X, M^{(k)})$, 得到 $X^*(M^{(k)})$

4. 收敛精度判断, 若满足: $M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[\max \{0, g_u(X^*(M^{(k)}))\} \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X^*(M^{(k)})) \right]^2 \leq \varepsilon$
则迭代结束, 输出 $f(X^*(M^{(k)}))$ 作为最优解, 否则下一步

5. 令 $X^{(0)} = X^*(M^{(k)})$, $M^{(k+1)} = C \times M^{(k)}$, $k = k+1$, 返回步骤3

外罚函数法

注意事项:

-  如果优化问题无法用解析法求解，则需要用无约束优化方法进行数值迭代。
-  外罚函数法的初始点可以是可行域内，也可以是可行域外。
-  外罚函数法可以适用于等式、不等式约束问题
-  初始罚因子 $M^{(0)}$ 和递增系数 C 的选择对于算法性能影响较大。
-  外罚函数法得到的是近似解

外罚函数法

 例2：用外罚函数法求解下列问题

$$\min f(X) = x_1^2 + 3x_2^2$$

$$s.t. \quad x_1 + x_2 \geq 1$$

例2：解（解析法）

$$\begin{aligned} \min f(X) &= x_1^2 + 3x_2^2 \\ s.t. \quad x_1 + x_2 &\geq 1 \end{aligned}$$

构造外罚函数

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) + M^{(k)} \sum_{u=1}^m \left[\max \{0, g_u(X)\} \right]^2 + M^{(k)} \sum_{v=1}^p \left[h_v(X) \right]^2$$

当 $-x_1 - x_2 + 1 \leq 0$ 时：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) = x_1^2 + 3x_2^2$$

当 $-x_1 - x_2 + 1 > 0$ 时：

$$\begin{aligned} \varphi(X, M^{(k)}) &= f(X) + M^{(k)} \left[-x_1 - x_2 + 1 \right]^2 \\ &= x_1^2 + 3x_2^2 + M^{(k)} (x_1 + x_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

例2：解（解析法）

$$\min f(X) = x_1^2 + 3x_2^2$$

$$s.t. \ x_1 + x_2 \geq 1$$

当 $-x_1 - x_2 + 1 \leq 0$ 时：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = f(X) = x_1^2 + 3x_2^2$$

$$\text{令 } \nabla \varphi(X, M^{(k)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 6x_2 \end{bmatrix} = 0$$

不满足假
定条件

$$\text{得到 } X^*(M^{(k)}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

例2：解（解析法）

$$\min f(X) = x_1^2 + 3x_2^2$$

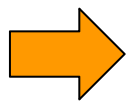
$$s.t. \quad x_1 + x_2 \geq 1$$

当 $-x_1 - x_2 + 1 > 0$ 时：

$$\varphi(X, M^{(k)}) = x_1^2 + 3x_2^2 + M^{(k)}(x_1 + x_2 - 1)^2$$

$$\text{令 } \nabla \varphi(X, M^{(k)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 + 2M^{(k)}(x_1 + x_2 - 1) \\ 6x_2 + 2M^{(k)}(x_1 + x_2 - 1) \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2M^{(k)}(x_1 + x_2 - 1) = 0 \\ 6x_2 + 2M^{(k)}(x_1 + x_2 - 1) = 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{3M^{(k)}}{4M^{(k)} + 3} = \frac{3}{4 + \frac{3}{M^{(k)}}} \\ x_2 &= \frac{M^{(k)}}{4M^{(k)} + 3} = \frac{1}{4 + \frac{3}{M^{(k)}}} \end{aligned}$$

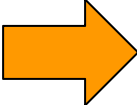
例2：解（解析法）

$$\min f(X) = x_1^2 + 3x_2^2$$

$$s.t. \quad x_1 + x_2 \geq 1$$

$$x_1 = \frac{3M^{(k)}}{4M^{(k)} + 3} = \frac{3}{4 + \frac{3}{M^{(k)}}}$$

$$x_2 = \frac{M^{(k)}}{4M^{(k)} + 3} = \frac{1}{4 + \frac{3}{M^{(k)}}}$$

令： $M^{(k)} \rightarrow \infty$ 

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{3}{4} \\ x_2 &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$X^* = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$f(X^*) = \frac{3}{4}$$

罚函数法对比

	惩罚项	罚因子	初始点	寻得边界最优点
内罚函数法	可行域内	递减 $r \rightarrow 0$	必须可行域内	在可行域内逼近
外罚函数法	可行域外	递增 $M \rightarrow +\infty$	无要求	在可行域外逼近

1. 请用内罚函数法求解下列优化问题

$$\begin{aligned} \min f(X) &= \frac{1}{3}(x_1+1)^3 + x_2 \\ s.t. \quad &x_1 \geq 1 \\ &x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

2. 请用外罚函数法求解下列优化问题

$$\begin{aligned} (1) \quad \min f(X) &= x_1^2 + x_2^2 \\ s.t. \quad &x_1 + x_2 - 2 = 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} (2) \quad \min f(X) &= x_1^2 + x_2^2 \\ s.t. \quad &x_1 + 1 \leq 0 \end{aligned}$$

作答